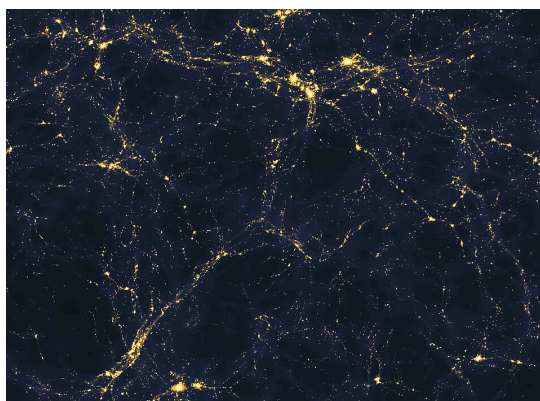


- 1978 — Опубликованы первые две работы на тему пустот в крупномасштабной структуре, в которых говорится об обнаруженных спереди от [скопления Волос Вероники](#) войдах^{[4][5]}.
- 1981 — Обнаружен [крупный войд](#) в созвездии [Волопаса](#)^{[7][8]}.
- 1983 — Стало возможным достаточно сложное, чтобы дать относительно достоверный результат вычислений для эволюции крупномасштабной структуры, компьютерное моделирование, и оно дало представление об основных особенностях крупномасштабного распределения галактик^{[9][10]}.
- 1985 — Исследование элементов крупномасштабной структуры в области [сверхскопления Персея-Рыб](#) (в том числе войдов)^[11].
- 1989 — The Center for Astrophysics Redshift Survey показал, какие структуры превалируют в наблюдаемой Вселенной в крупном масштабе^[12].
- 1991 — The Las Campanas Redshift Survey подтвердил большую распространённость войдов в крупномасштабной структуре^[13].
- 1995 — Сравнения исследований галактик показывают, что войды обнаруживаются независимо от выбора области^[14].
- 2001 — Field Galaxy Redshift Survey добавил в каталог войдов большое количество новых записей^[15].
- 2009 — Данные [Sloan Digital Sky Survey](#) в сочетании с данными предыдущих крупных обзоров дали наиболее полное представление о детальной структуре войдов^{[16][17][18]}.

Наблюдаемые характеристики



Компьютерная модель крупномасштабного распределения источников света (галактик и [квазаров](#)) во Вселенной.

Космические пустоты — одни из крупнейших образований в природе, занимающие основную часть пространства во [Вселенной](#)^[19]. Главная особенность данных структур заключается в том, что в войдах плотность [видимой материи](#) значительно ниже её

средней плотности во Вселенной^[1]. Будучи главными элементами [крупномасштабной структуры](#), войды разграничиваются [галактическими нитями](#)^[20].

Средний размер таких пустот достигает 40 [мегапарсек](#) (≈ 130 млн [св. лет](#)), однако во Вселенной присутствуют более масштабные пустоты — супервойды ([англ. supervoids](#)), средний диаметр которых составляет 100 [Мпк](#)^[21]. Одним из крупнейших обнаруженных супервойдов является «[Гигантский войд](#)» с диаметром в 300—400 [Мпк](#)^[22].

В пустотах могут быть «[тёмная энергия](#)» и [протогалактические облака](#). Кроме того, по опубликованному в 2014 году данным астрономы из Университета Пенсильвании обнаружили в войдах небольшие искажения в направлениях распространения света, создаваемые, предположительно, [тёмной материей](#). Для этого были использованы данные [Слоановского цифрового небесного обзора](#) для 40 миллионов галактик и 20 тысяч войдов^[23].

Формирование

По современным представлениям, на самых ранних стадиях [расширения Вселенной](#) вещество было распределено почти идеально [однородно](#)^[2]. В [фазу инфляции](#) малые по величине и случайно возникающие квантовые [флуктуации](#) полей стремительно разрастались^[24]. Они привели к неоднородностям плотности материи, которые в дальнейшем развивались благодаря [гравитационной неустойчивости](#)^[25]. Нелинейный рост возмущений вызвал преимущественное сжатие материи вдоль одного из направлений^[26], из-за чего вещество концентрировалось на [каустиках](#), которые далее пересекались и стали нитями. Соответственно, пустотами стали места с весьма низкой плотностью материи. В итоге образовалась наблюдаемая структура Вселенной с [сохранением крупномасштабной однородности и изотропности](#).

Была подтверждена возможность формирования сети нитей и пустот по описанному выше сценарию, но только если учитывать сильное влияние [тёмной материи](#)^[2]. Поэтому считается, что ключевую роль в процессе сыграли неоднородности плотности именно тёмной материи^[26]. Без её неравномерного распределения развивающиеся возмущения плотности видимого вещества не смогли бы вырасти настолько, чтобы образовать наблюдаемый облик Вселенной^[2].

См. также

- [Суперпустота в созвездии Эридана](#)
- [Войд KBC](#)
- [Гигантский войд](#)

- Местный войд
- Пузырь Хаббла
- Метагалактика

Примечания

1. Элийив А. А., Караченцев И. Д., Караченцева В. Е., Мельник О. В., Макаров Д. И. Структуры низкой плотности в Местной вселенной. II. Близкие космические пустоты (<http://cyberleninka.ru/article/n/strukturny-nizkoj-plotnosti-v-mestnoy-vselennoy-ii-blizkie-kosmicheskie-pustoty>) // Астрофизический бюллетень. — Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук, 2013. — Т. 68, № 1. — С. 1. — ISSN 1990-3391 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1990-3391>) . — arXiv:1302.2369. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20161220090347/http://cyberleninka.ru/article/n/strukturny-nizkoj-plotnosti-v-mestnoy-vselennoy-ii-blizkie-kosmicheskie-pustoty>) 20 декабря 2016 года.
2. Крупномасштабная структура Вселенной | Энциклопедия Кругосвет (http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/astronomiya/KRUPNOMASSHTABNAYA_STRUKTURA_VSELENNO.html?page=0,3) . Дата обращения: 22 апреля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170422212329/http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/astronomiya/KRUPNOMASSHTABNAYA_STRUKTURA_VSELENNO.html?page=0,3) 22 апреля 2017 года.
3. Roger A. Freedman, William J. Kaufmann. Universe : stars and galaxies (<http://archive.org/details/universestarsgal00free>) . — New York : W.H. Freeman and Company, 2001. — 600 с. — ISBN 978-0-7167-4646-1.
4. Gregory, S. A.; L. A. Thompson. The Coma/A1367 supercluster and its environs (<https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=physicsfacpub>) (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1978. — Vol. 222. — P. 784. — ISSN 0004-637X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0004-637X>) . — doi:10.1086/156198 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F156198>) . — Bibcode:1978ApJ...222..784G (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1978ApJ...222..784G>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210514082053/https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=physicsfacpub>) 14 мая 2021 года.
5. Jöeveer, M.; Einasto, J. The Large Scale Structure of the Universe (англ.) / M.S. Longair; J. Einasto. — Dordrecht: Reidel, 1978. — P. 241.

6. Abell, George O. Evidence regarding second-order clustering of galaxies and interactions between clusters of galaxies (англ.) // [The Astronomical Journal](#) : journal. — IOP Publishing, 1961. — Vol. 66. — P. 607. — ISSN 0004-6256 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnI&q=n2:0004-6256>) . — doi:10.1086/108472 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F108472>) . — Bibcode:1961AJ.....66..607A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1961AJ.....66..607A>) .
7. Kirshner, R. P.; Oemler, A., Jr.; Schechter, P. L.; Shectman, S. A. A million cubic megaparsec void in Bootes (англ.) // [The Astrophysical Journal](#). — IOP Publishing, 1981. — Vol. 248. — P. L57. — ISSN 0004-637X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnI&q=n2:0004-637X>) . — doi:10.1086/183623 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F183623>) . — Bibcode:1981ApJ...248L..57K (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1981ApJ...248L..57K>) .
8. Kirshner, Robert P.; Oemler, Augustus, Jr.; Schechter, Paul L.; Shectman, Stephen A. A survey of the Bootes void (https://archive.org/details/sim_astrophysical-journal_1987-03-15_314_2/page/492) (англ.) // [The Astrophysical Journal](#). — IOP Publishing, 1987. — Vol. 314. — P. 493. — ISSN 0004-637X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnI&q=n2:0004-637X>) . — doi:10.1086/165080 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F165080>) . — Bibcode:1987ApJ...314..493K (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1987ApJ...314..493K>) .
9. Merlott, A. L. Clustering velocities in the adiabatic picture of galaxy formation (англ.) // [Monthly Notices of the Royal Astronomical Society](#) : journal. — Oxford University Press, 1983. — November (vol. 205, no. 3). — P. 637–641. — ISSN 0035-8711 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnI&q=n2:0035-8711>) . — doi:10.1093/mnras/205.3.637 (<https://dx.doi.org/10.1093%2Fmnras%2F205.3.637>) . — Bibcode:1983MNRAS.205..637M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1983MNRAS.205..637M>) .
10. Frenk, C. S.; S. D. M. White; M. Davis. Nonlinear evolution of large-scale structure in the universe (https://archive.org/details/sim_astrophysical-journal_1983-08-01_271_1/page/n419) (англ.) // [The Astrophysical Journal](#) : journal. — IOP Publishing, 1983. — Vol. 271. — P. 417. — ISSN 0004-637X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnI&q=n2:0004-637X>) . — doi:10.1086/161209 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F161209>) . — Bibcode:1983ApJ...271..417F (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1983ApJ...271..417F>) .
11. Giovanelli, R.; M. P. Haynes. A 21 CM survey of the Pisces-Perseus supercluster. I – The declination zone +27.5 to +33.5 degrees (англ.) // [The Astronomical Journal](#) : journal. — IOP Publishing, 1985. — Vol. 90. — P. 2445. — ISSN 0004-6256 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnI&q=n2:0004-6256>) . — doi:10.1086/113949 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F113949>) . — Bibcode:1985AJ.....90.2445G (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1985AJ.....90.2445G>) .

12. Geller, M. J.; J. P. Huchra. Mapping the Universe (https://archive.org/details/sim_science_1989-11-17_246_4932/page/896) (англ.) // Science. — 1989. — Vol. 246, no. 4932. — P. 897—903. — ISSN 0036-8075 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0036-8075>) . — doi:10.1126/science.246.4932.897 (<https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.246.4932.897>) . — Bibcode:1989Sci...246..897G (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1989Sci...246..897G>) . — PMID 17812575 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17812575>) .
13. Kirshner, 1991, Physical Cosmology, 2, 595.
14. Fisher, Karl; Huchra, John; Strauss, Michael; Davis, Marc; Yahil, Amos; Schlegel, David. The IRAS 1.2 Jy Survey: Redshift Data (https://archive.org/details/sim_astrophysical-journal_1995-09-100_1/page/69) (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1995. — Vol. 100. — P. 69. — doi:10.1086/192208 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F192208>) . — Bibcode:1995ApJS..100...69F (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1995ApJS..100...69F>) . — arXiv:astro-ph/9502101.
15. Colless, Matthew; Dalton, G. B.; Maddox, S. J.; Sutherland, W. J.; Norberg, P.; Cole, S.; Bland-Hawthorn, J.; Bridges, T. J.; Cannon, R. D.; Collins, C. A.; J Couch, W.; Cross, N. G. J.; Deeley, K.; DePropris, R.; Driver, S. P.; Efstathiou, G.; Ellis, R. S.; Frenk, C. S.; Glazebrook, K.; Jackson, C. A.; Lahav, O.; Lewis, I. J.; Lumsden, S. L.; Madgwick, D. S.; Peacock, J. A.; Peterson, B. A.; Price, I. A.; Seaborne, M.; Taylor, K. The 2dF Galaxy Redshift Survey: Spectra and redshifts (https://archive.org/details/sim_monthly-notice-of-the-royal-astronomical-society_2001-12-21_328_4/page/1038) (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society : journal. — Oxford University Press, 2001. — Vol. 328, no. 4. — P. 1039—1063. — doi:10.1046/j.1365-8711.2001.04902.x (<https://dx.doi.org/10.1046%2Fj.1365-8711.2001.04902.x>) . — Bibcode:2001MNRAS.328.1039C (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2001MNRAS.328.1039C>) . — arXiv:astro-ph/0106498.
16. Abazajian, K.; for the Sloan Digital Sky Survey; Agüeros, Marcel A.; Allam, Sahar S.; Prieto, Carlos Allende; An, Deokkeun; Anderson, Kurt S. J.; Anderson, Scott F.; Annis, James; Bahcall, Neta A.; Bailer-Jones, C. A. L.; Barentine, J. C.; Bassett, Bruce A.; Becker, Andrew C.; Beers, Timothy C.; Bell, Eric F.; Belokurov, Vasily; Berlind, Andreas A.; Berman, Eileen F.; Bernardi, Mariangela; Bickerton, Steven J.; Bizyaev, Dmitry; Blakeslee, John P.; Blanton, Michael R.; Bochanski, John J.; Boroski, William N.; Brewington, Howard J.; Brinchmann, Jarle; Brinkmann, J.; Brunner, Robert J. The Seventh Data Release of the Sloan Digital Sky Survey (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2009. — Vol. 182, no. 2. — P. 543—558. — doi:10.1088/0067-0049/182/2/543 (<https://dx.doi.org/10.1088%2F0067-0049%2F182%2F2%2F543>) . — Bibcode:2009ApJS..182..543A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJS..182..543A>) . — arXiv:0812.0649.

17. Thompson, Laird A.; Gregory, Stephen A. (2011). An Historical View: The Discovery of Voids in the Galaxy Distribution. [arXiv:1109.1268\(h \[physics.hist-ph \(https://arxiv.org/archive/physics.hist-ph\) \]](https://arxiv.org/archive/physics/hist-ph) .
18. Mao, Qingqing; Berlind, Andreas A.; Scherrer, Robert J.; Neyrinck, Mark C.; Scoccimarro, Román; Tinker, Jeremy L.; McBride, Cameron K.; Schneider, Donald P.; Pan, Kaike. A Cosmic Void Catalog of SDSS DR12 BOSS Galaxies (<http://stacks.iop.org/0004-637X/835/i=2/a=161>) (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2017. — Vol. 835, no. 2. — P. 161. — ISSN 0004-637X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0004-637X>) . — doi:10.3847/1538-4357/835/2/161 (<https://dx.doi.org/10.3847%2F1538-4357%2F835%2F2%2F161>) . — Bibcode:2017ApJ...835..161M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017ApJ...835..161M>) . — arXiv:1602.02771.
19. van de Weygaert, Rien; Platen, Erwin (2009). Cosmic Voids: structure, dynamics and galaxies. [arXiv:0912.2997\(h \[astro-ph \(https://arxiv.org/archive/astro-ph\) \]](https://arxiv.org/archive/astro-ph) .
20. Platen, Erwin; van de Weygaert, Rien; J.T. Jones, Bernard (2007). Alignments of Voids in the Cosmic Web. [arXiv:0711.2480\(h \[astro-ph \(https://arxiv.org/archive/astro-ph\) \]](https://arxiv.org/archive/astro-ph) .
21. Lindner, Ulrich; Einasto, Jaan; Einasto, Maret; Freudling, Wolfram; Fricke, Klaus; Tago, Erik (1995). The Structure of Supervoids -- I: Void Hierarchy in the Northern Local Supervoid. [arXiv:astro-ph/9503044\(h](https://arxiv.org/archive/astro-ph) .
22. Kopylov A. I.; Kopylova, F. G." (2002) «Search for streaming motion of galaxy clusters around the Giant Void» (<http://www.aanda.org/index.php?option=article&access=bibcode&bibcode=2002A%2526A...382..389K>) (PDF) *Astronomy and Astrophysics*, v.382, p.389-396 Bibcode:2002A&A...382..389K (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2002A&A...382..389K>) doi:10.1051/0004-6361:20011500 (<https://dx.doi.org/10.1051%2F0004-6361%3A20011500>)
23. Lenta.ru: Наука и техника: Наука: Астрономы обнаружили материю в войдах (<https://lenta.ru/news/2014/04/18/sdssvoids/>) . Дата обращения: 6 июля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160915055523/https://lenta.ru/news/2014/04/18/sdssvoids/>) 15 сентября 2016 года.
24. Элементы — новости науки: Эксперимент BICEP2 подтверждает важнейшее предсказание теории космической инфляции (<http://elementy.ru/news/432215>) . Дата обращения: 22 апреля 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150322165513/http://elementy.ru/news/432215>) 22 марта 2015 года.

25. Лукаш В. Н., Михеева Е. В. Основания физической космологии (<http://cyberleninka.ru/article/n/osnovaniya-fizicheskoy-kosmologii>) // Учёные записки Казанского университета. Серия Физико-математические науки. — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2011. — Т. 153, № 3. — С. 1. — ISSN 2541-7746 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:2541-7746>) .
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170422212809/http://cyberleninka.ru/article/n/osnovaniya-fizicheskoy-kosmologii>) 22 апреля 2017 года.
26. Астронет — Образование крупномасштабной структуры Вселенной (<http://www.astronet.ru/db/msg/1170612/node66.html>) . Дата обращения: 22 апреля 2017.
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170423063413/http://www.astronet.ru/db/msg/1170612/node66.html>) 23 апреля 2017 года.

ССЫЛКИ

- Образование структур во Вселенной (<http://www.modcos.com/theory.php?part=2>) (англ.)
- С. Грегори, Л. Томпсон Мир галактик: Сверхскопления и пустоты в крупномасштабной структуре Вселенной (<https://web.archive.org/web/20090216192445/http://www.dvastronom.ru/universe-superclusters.php>)
- U. Lindner; J. Einasto; M. Einasto; W. Freudling; K. Fricke; E. Tago. The structure of supervoids. I. Void hierarchy in the Northern Local Supervoid (https://archive.org/details/sim_astronomy-and-astrophysics_1995-09_301_2/page/329) (англ.) // *Astronomy and Astrophysics* : journal. — 1995. — Vol. 301. — P. 329. — Bibcode:1995A&A...301..329L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1995A&A...301..329L>) . — arXiv:astro-ph/9503044.
- Granett, B. R.; Neyrinck, M. C.; Szapudi, I. An Imprint of Superstructures on the Microwave Background due to the Integrated Sachs-Wolfe Effect (англ.) // *The Astrophysical Journal* : journal. — IOP Publishing, 2008. — Vol. 683, no. 2. — P. L99—L102. — doi:10.1086/591670 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F591670>) . — Bibcode:2008ApJ...683L..99G (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ApJ...683L..99G>) . — arXiv:0805.3695.

[Сообщить об ошибке](#)